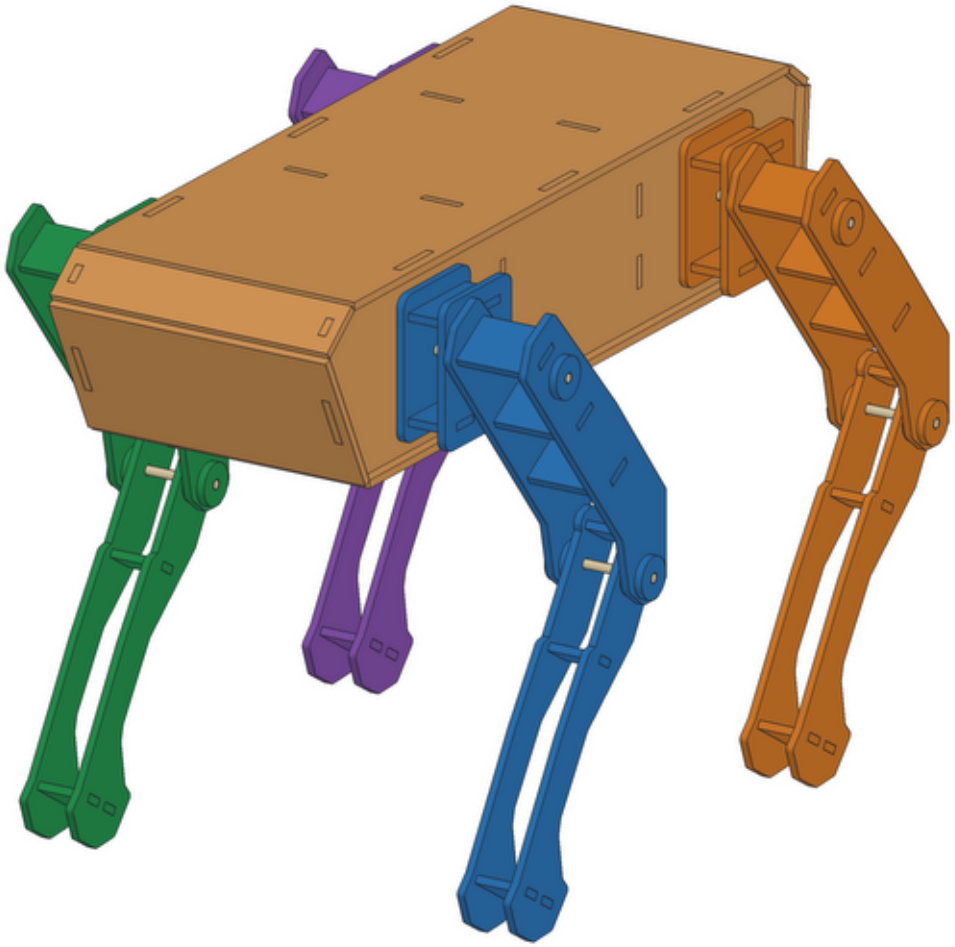
Робособака из картона

Макет 1:1 по модели Spot Micro из репозитория Project_Robo_dog · инструкция по сборке



Что получится

Картонная собака в натуральную величину: длина ≈ 32 см, ширина ≈ 22 см. Лапы двигаются в бедре и колене — можно ставить в позу.

Состав

- 86 картонных деталей: корпус (10) + 4 лапы по 19
- 2 шпажки-оси по 22 см + 4 кусочка по 4 см

Цвета в инструкции

- ПЛ — передняя левая
- ПП — передняя правая
- ЗЛ — задняя левая
- ЗП — задняя правая
- К — корпус

Перед началом

Материалы, печать шаблонов и как читать названия деталей

Понадобится

- Гофрокартон 3 мм — около 0.23 м² (≈ 9 листов A4 или 2–3 стенки от коробки)
- Шпажки для шашлыка Ø3–4 мм, 25–30 см — 3 штуки
- Канцелярский нож, металлическая линейка, коврик для резки
- ПВА или термоклей; клей-карандаш для шаблонов; скотч; шило

Печать шаблонов

- raskroy_A4.pdf (9 листов) или raskroy_A3.pdf (большие детали целиком).
- Печать 100% / «Фактический размер». Проверь линейкой шкалу внизу листа — ровно 100 мм.
- Детали (1/2) и (2/2) — половинки шаблона: стыкуй по красному пунктиру скотчем, потом клей на картон.

Вырезание

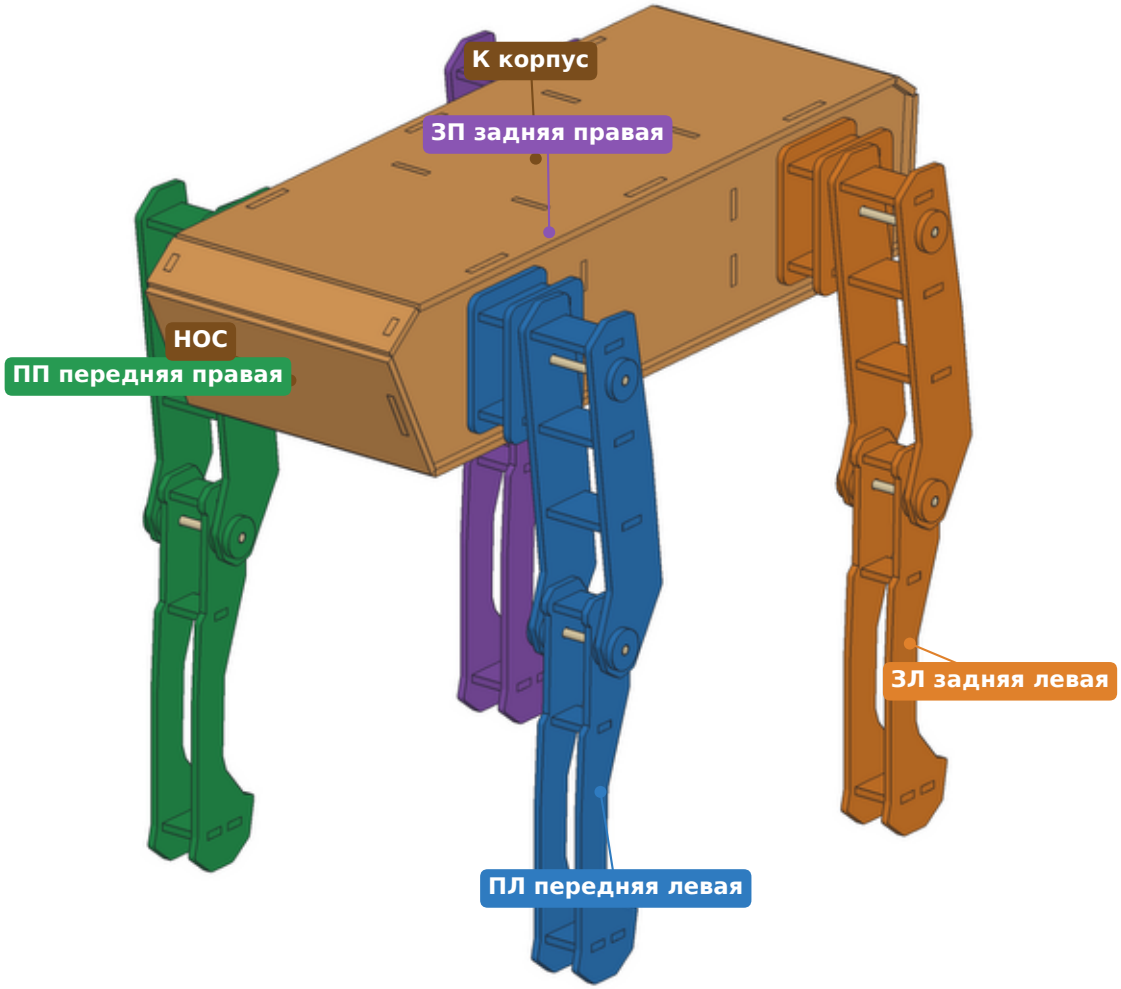
- Наклей шаблон клеем-карандашом на картон (надписью вверх) и режь прямо по нему.
- Сначала серые прорези и окна, потом внешний контур.
- Отверстия ⊕ проткни шилом и расширь шпажкой.

⚠ Картон толще 3 мм — расширь прорези ножом: шипы должны входить плотно.

Как читать код детали

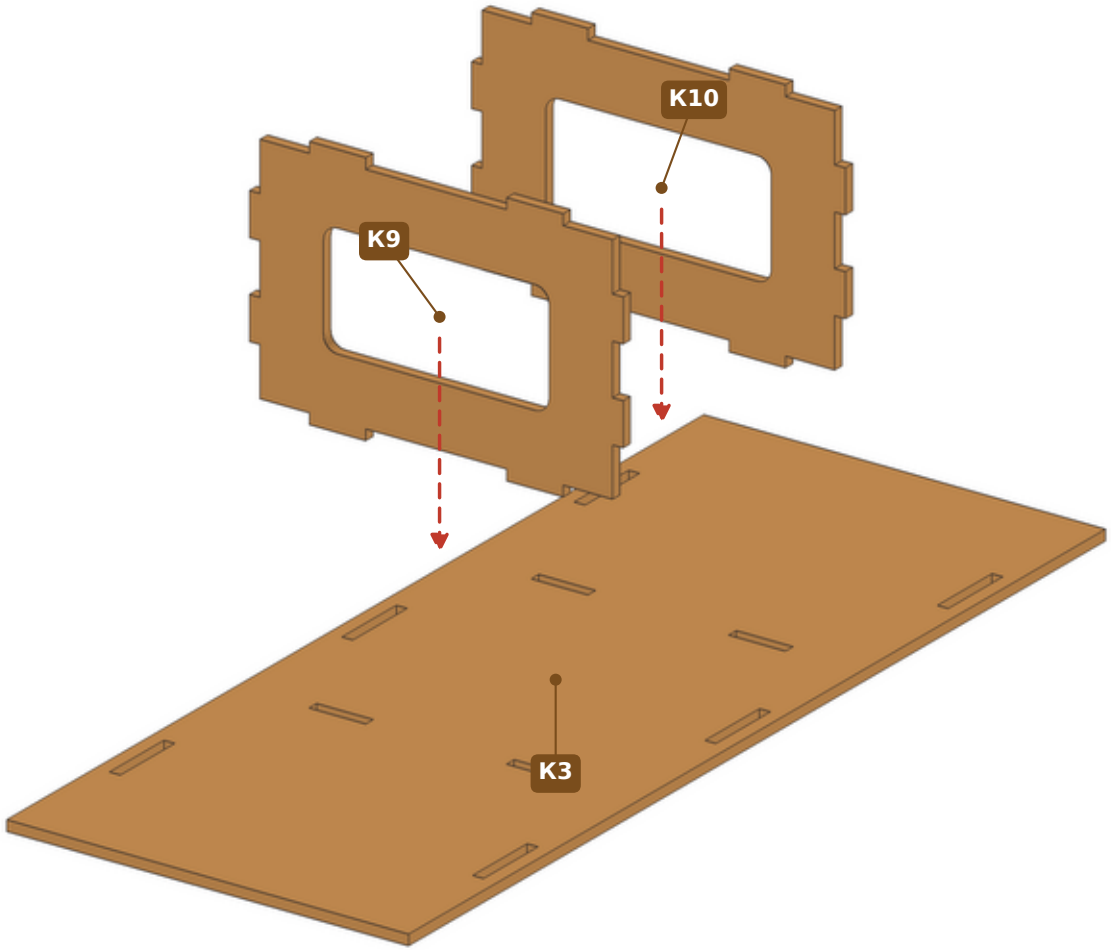
ПЛ-Б1 = лапа ПЛ (передняя левая), Б — бедро, 1 — пластина ближе к корпусу. П — плечо, Б — бедро, Г — голень, Ш — шайба; номера 3–5 — распорки.

Лево/право — как у собаки: стоишь позади неё и смотришь в сторону носа.



1 Днище и перегородки

Корпус · листы раскроя 1, 2, 3, 4, 5



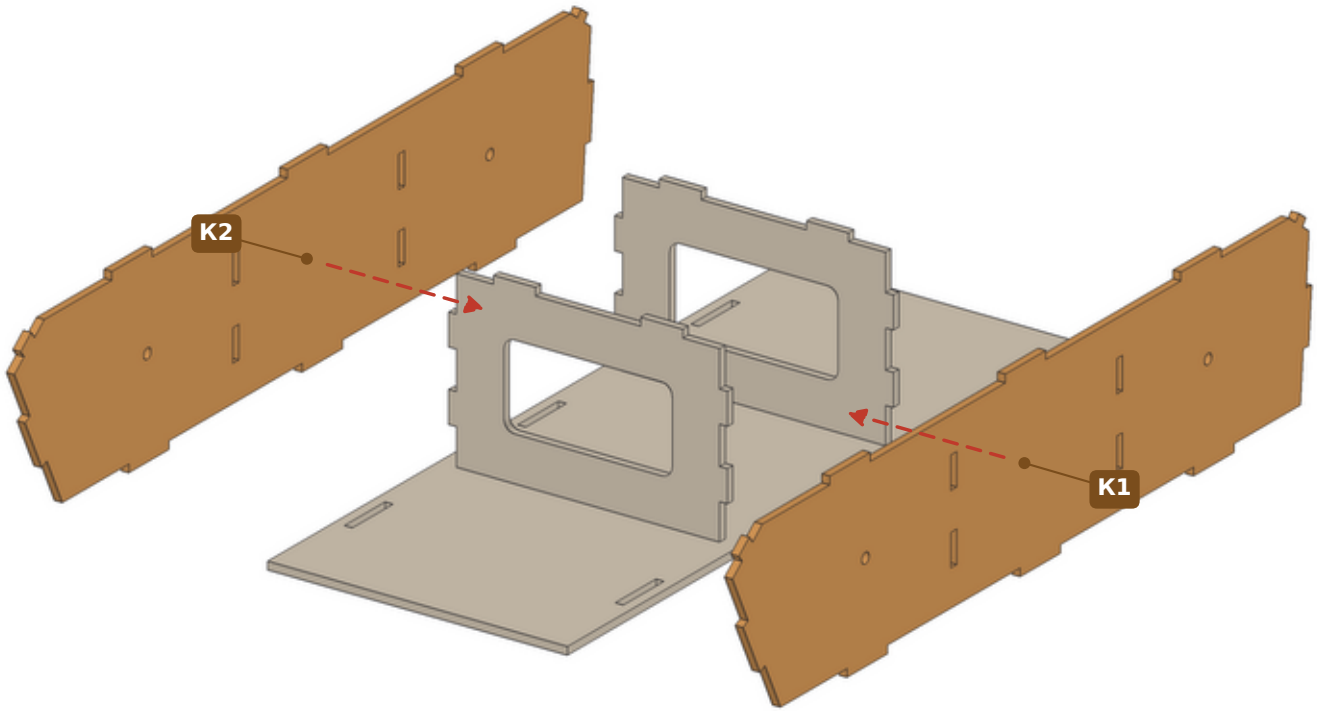
K3 **K9** **K10**

- Положи днище K3 надписью вниз (стрелка «к носу» смотрит вперёд).
- Вставь нижние шипы перегородок K9 (передняя) и K10 (задняя) в прорези днища.
- Окна в перегородках — для проводов, их можно не вырезать.

Пока не клей: сначала собери весь корпус «на сухую».

2 Борта

Левый K1 и правый K2



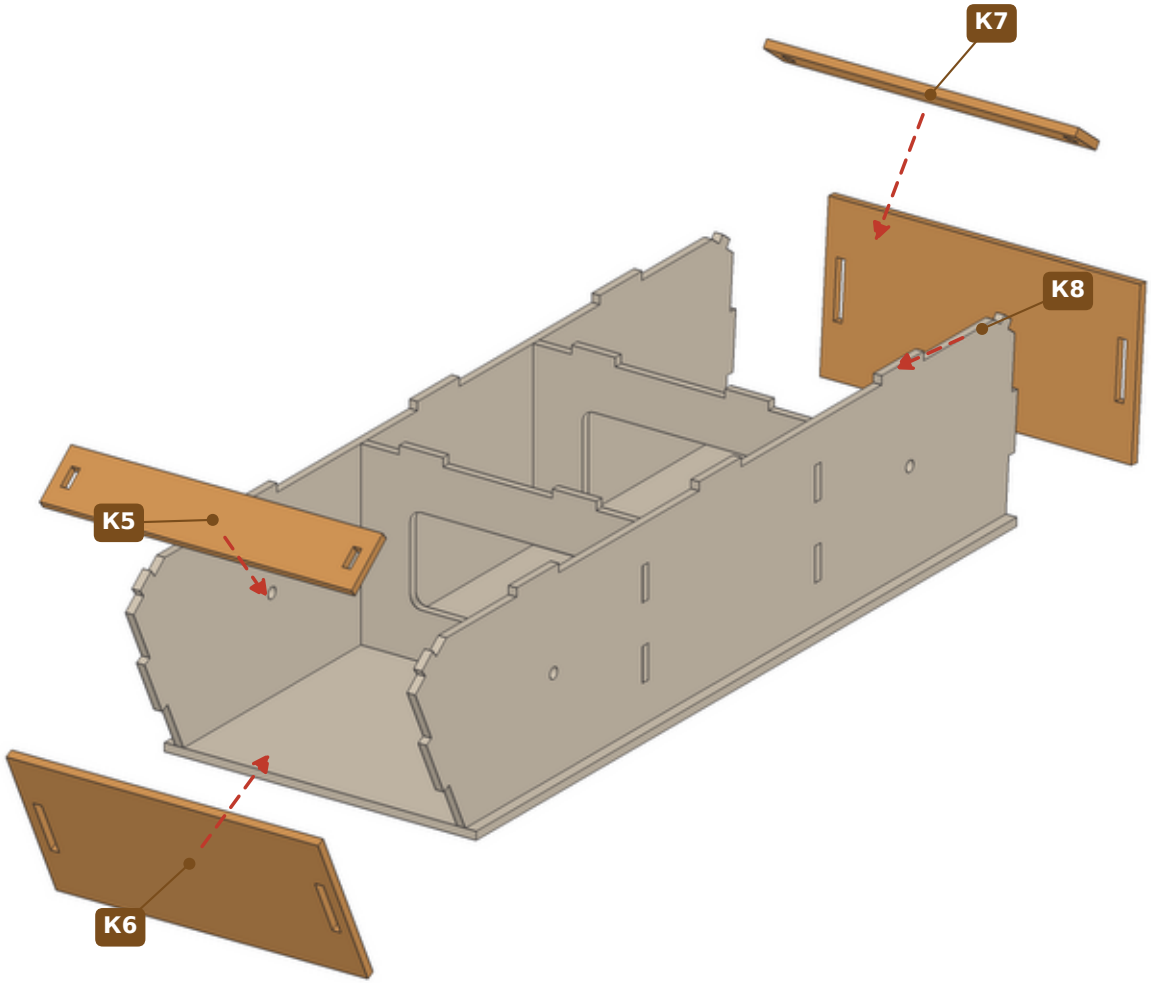
K1 K2

- Надписи и пунктирные контуры «сюда плечо …» — снаружи.
- Нижние шипы бортов — в прорези днища, боковые шипы перегородок — в прорези бортов.
- Отверстия ⊕ в бортах — для осей лап, они должны быть в центре пунктирных контуров.

⚠ Не перепутай: на ЛЕВОМ борту K1 метки ПЛ и ЗЛ, на правом K2 — ПП и ЗП.

3 Нос и корма

Торцевые панели



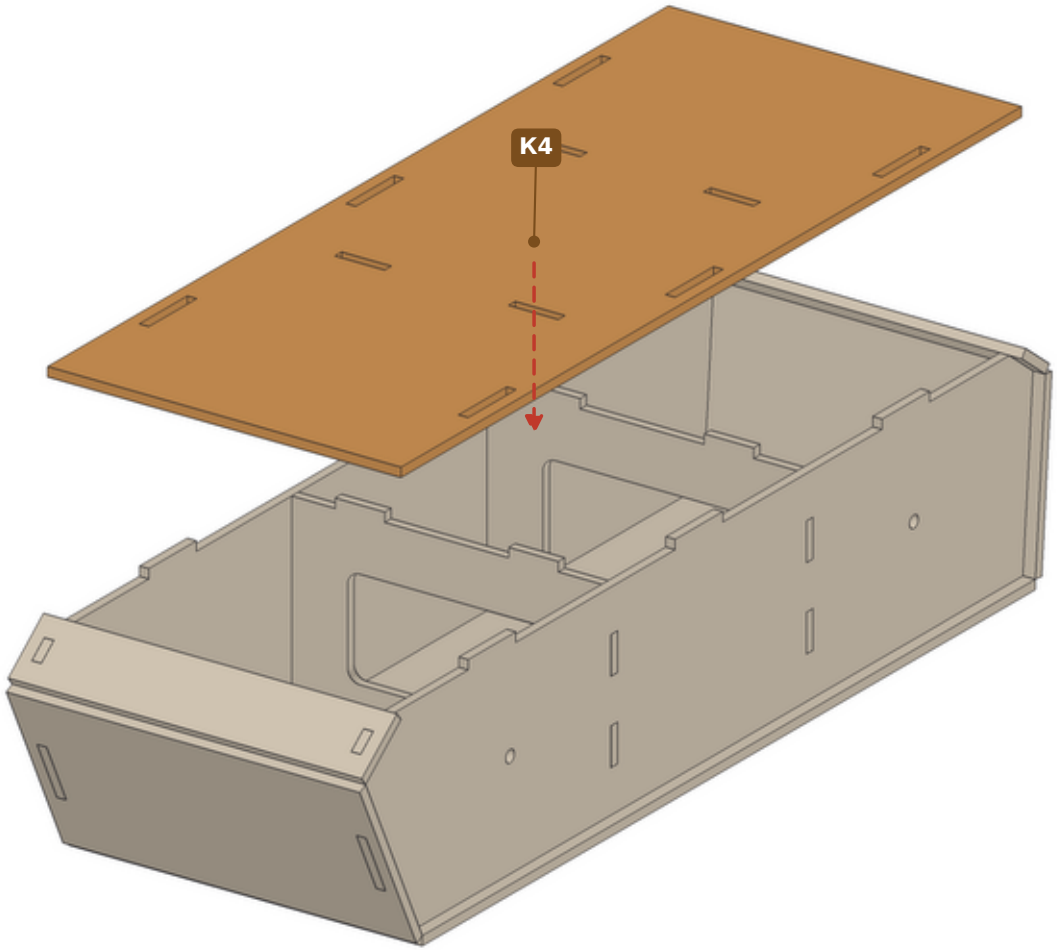
K5 K6 K7 K8

- Нос: K6 (нижний, большой) и K5 (верхний, узкий скос).
- Корма: K8 (нижняя, с надписью ALA-TOO снаружи) и K7 (верхняя).
- Шипы бортов входят в прорези панелей. Панели чуть шире бортов — так и задумано.

Теперь проверь, что всё сидит ровно, и проклей стыки изнутри ПВА или термоклеем.

4 Крыша

Съёмная крышка K4

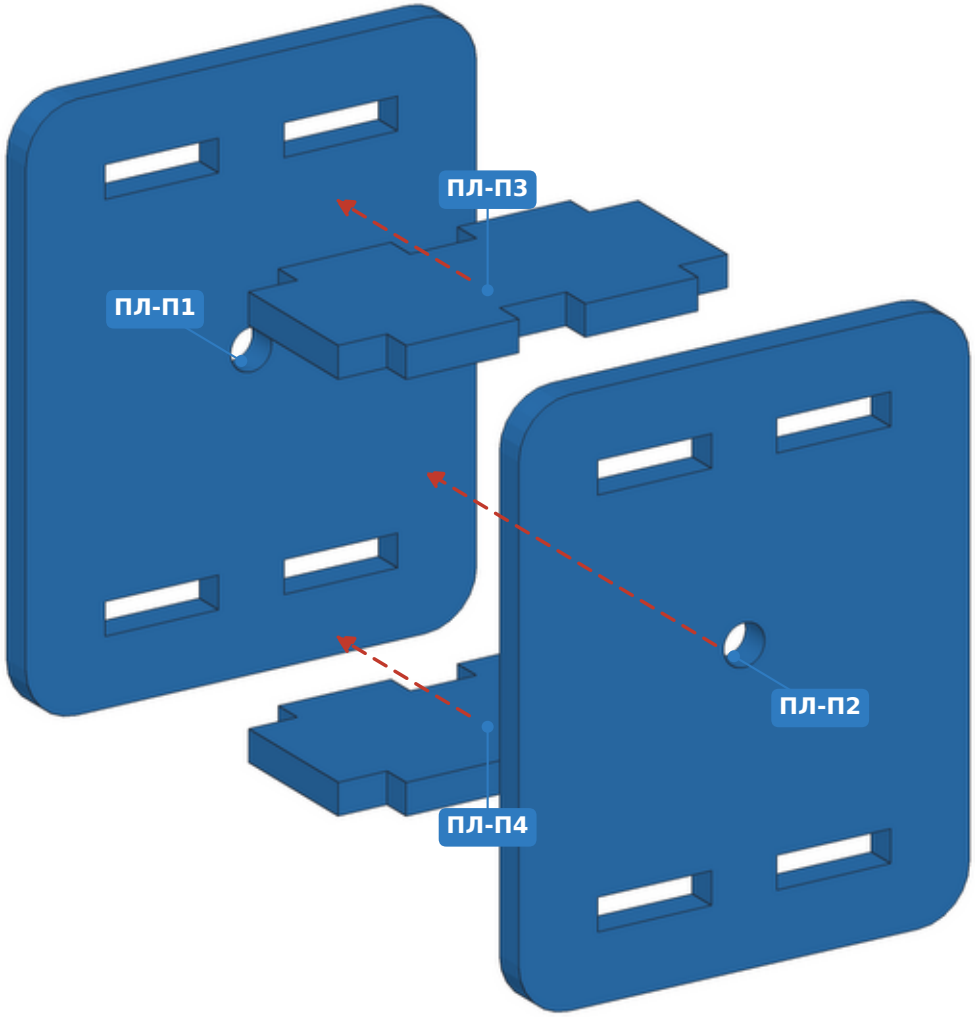


K4

- Надень крышу на верхние шипы бортов и перегородок, стрелкой «к носу».
- Крышу можно не клеить — она держится на шипах и снимается, если внутрь потом пойдёт электроника.

5 Плечи

Собери 4 штуки: ПЛ, ПП, ЗЛ, ЗП



× 4

ПЛ-П1 **ПЛ-П2** **ПЛ-П3** **ПЛ-П4**

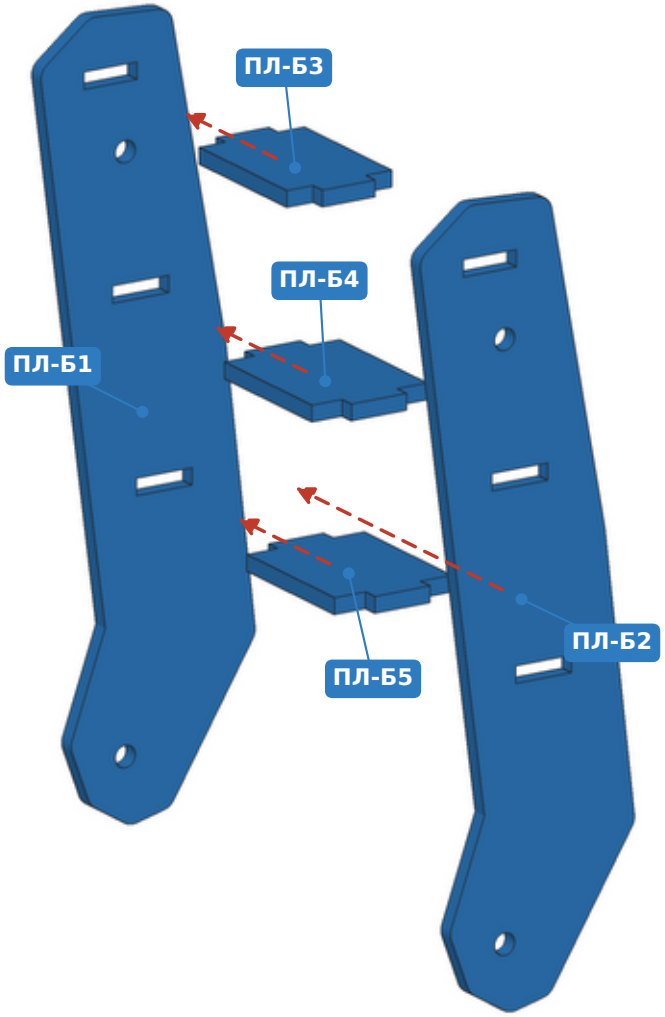
- Вставь шипы двух распорок (П3, П4) в прорези пластины П1.
- Сверху надень пластину П2. Надписи на обеих пластинах — наружу, от корпуса.
- Склей. Отверстия ⊕ в П1 и П2 должны совпасть.

На картинке — лапа ПЛ. Остальные лапы — так же, детали с кодами ПП-, ЗЛ-, ЗП-.

Листы раскроя: ПЛ — 6, ПП — 7, ЗЛ — 8, ЗП — 9

6 Бёдра

Верхняя часть лапы · 4 штуки



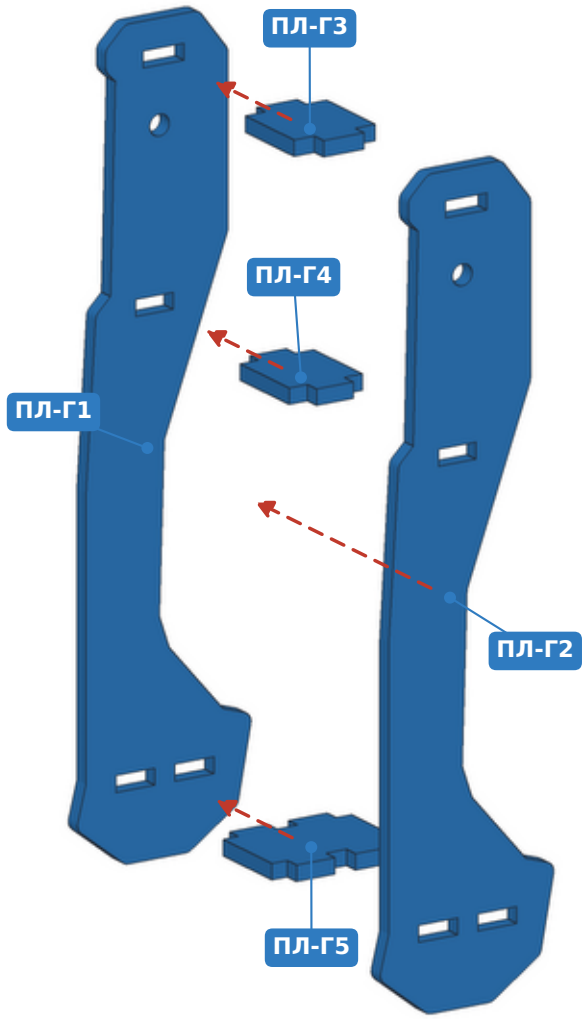
× 4

ПЛ-Б1 ПЛ-Б2 ПЛ-Б3 ПЛ-Б4 ПЛ-Б5

- Три распорки Б3, Б4, Б5 вставь в пластину Б1, сверху надень Б2.
- Внизу между пластинами остаётся «вилка» — туда войдёт голень. Её не заклеивай.
- Надписи на пластинах — наружу. Два отверстия ⊕: вверху — ось бедра, внизу — колено.

7 Голени

Нижняя часть лапы со стопой · 4 штуки



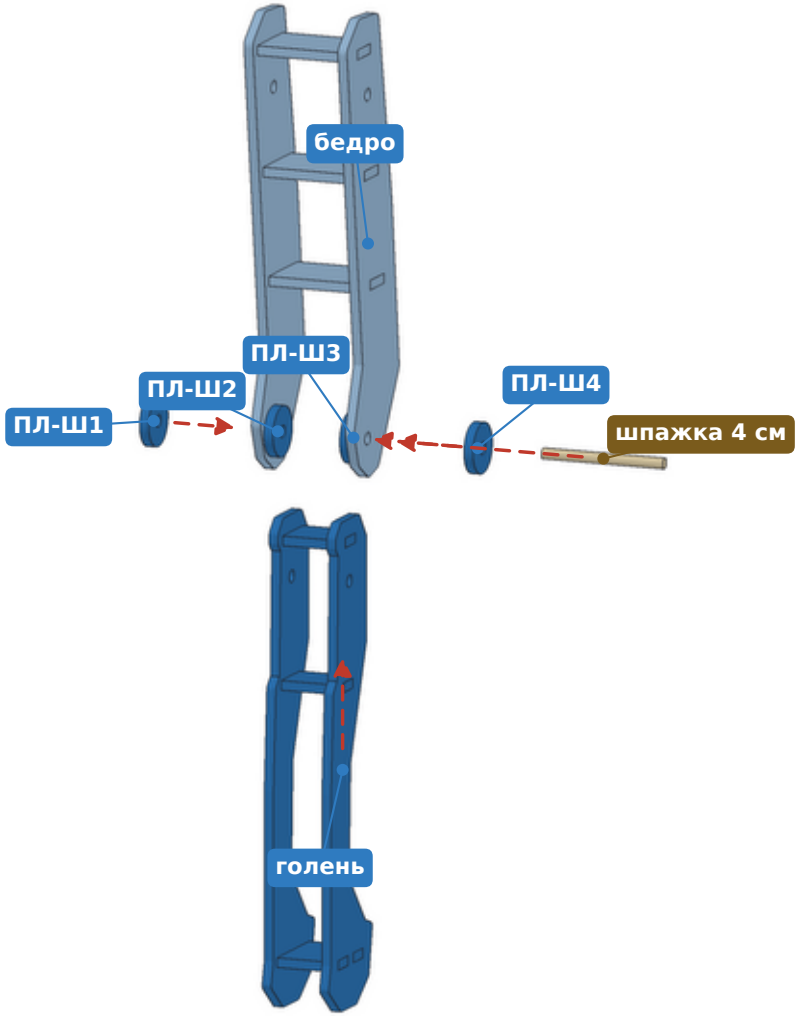
× 4

ПЛ-Г1 ПЛ-Г2 ПЛ-Г3 ПЛ-Г4 ПЛ-Г5

- Распорки Г3 (вверху), Г4, Г5 (в стопе) — в пластину Г1, сверху Г2.
- Стопа — широкая часть внизу, носком вперёд.
- Отверстие ⊕ вверху — колено.

8 Колено

Соедини бедро и голень · 4 раза



× 4

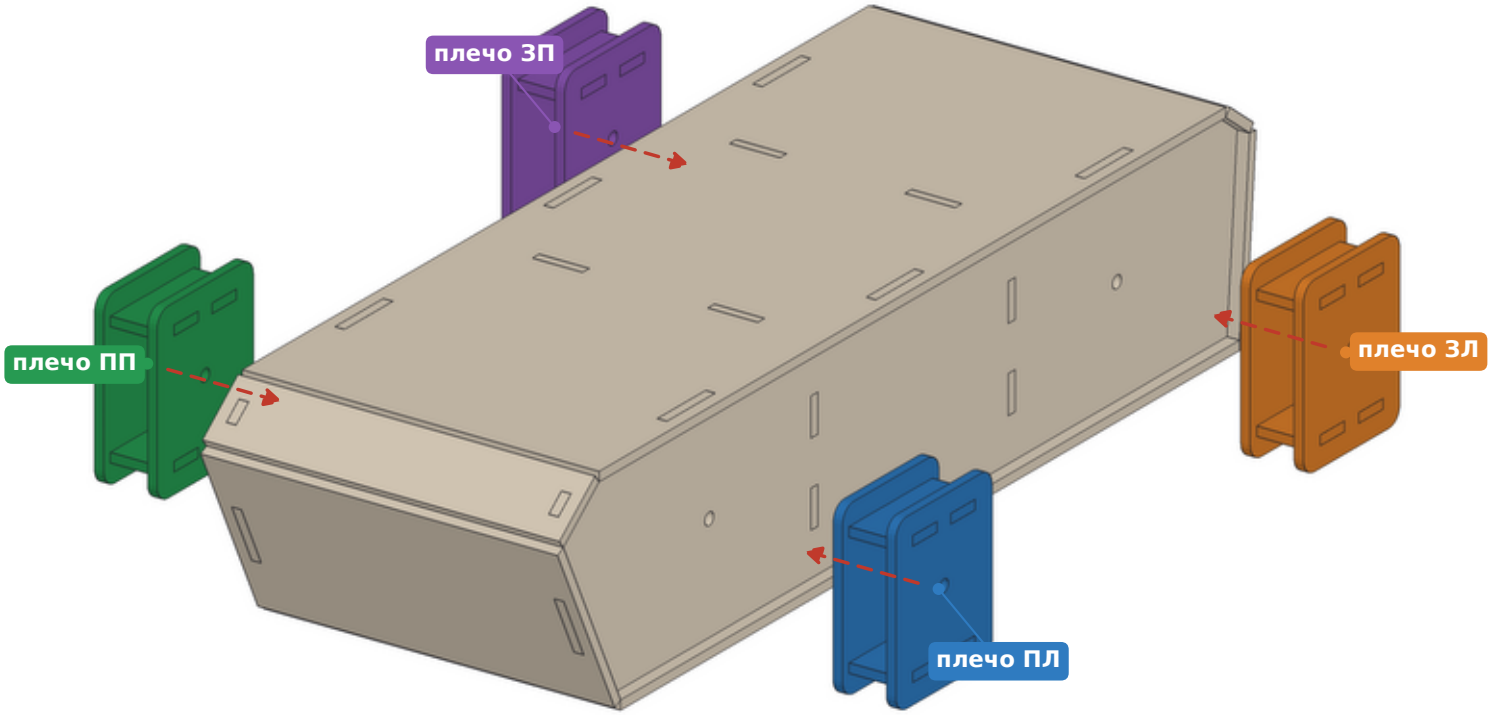
ПЛ-Ш1 ПЛ-Ш2 ПЛ-Ш3 ПЛ-Ш4 ПЛ-шп

- Вставь верх голени в «вилку» бедра. С обеих сторон голени, между ней и бедром, положи по шайбе (Ш2, Ш3).
- Проткни шпажку 4 см насквозь: бедро → шайба → голень → шайба → бедро.
- Наклей шайбы-заглушки Ш1 и Ш4 на концы шпажки. Клей только к шпажке, не к лапе!

⚠ Колено должно вращаться туго — тогда лапа держит позу. Болтается — подложи бумажное колечко.

9 Плечи на корпус

Приклей 4 плеча к бортам



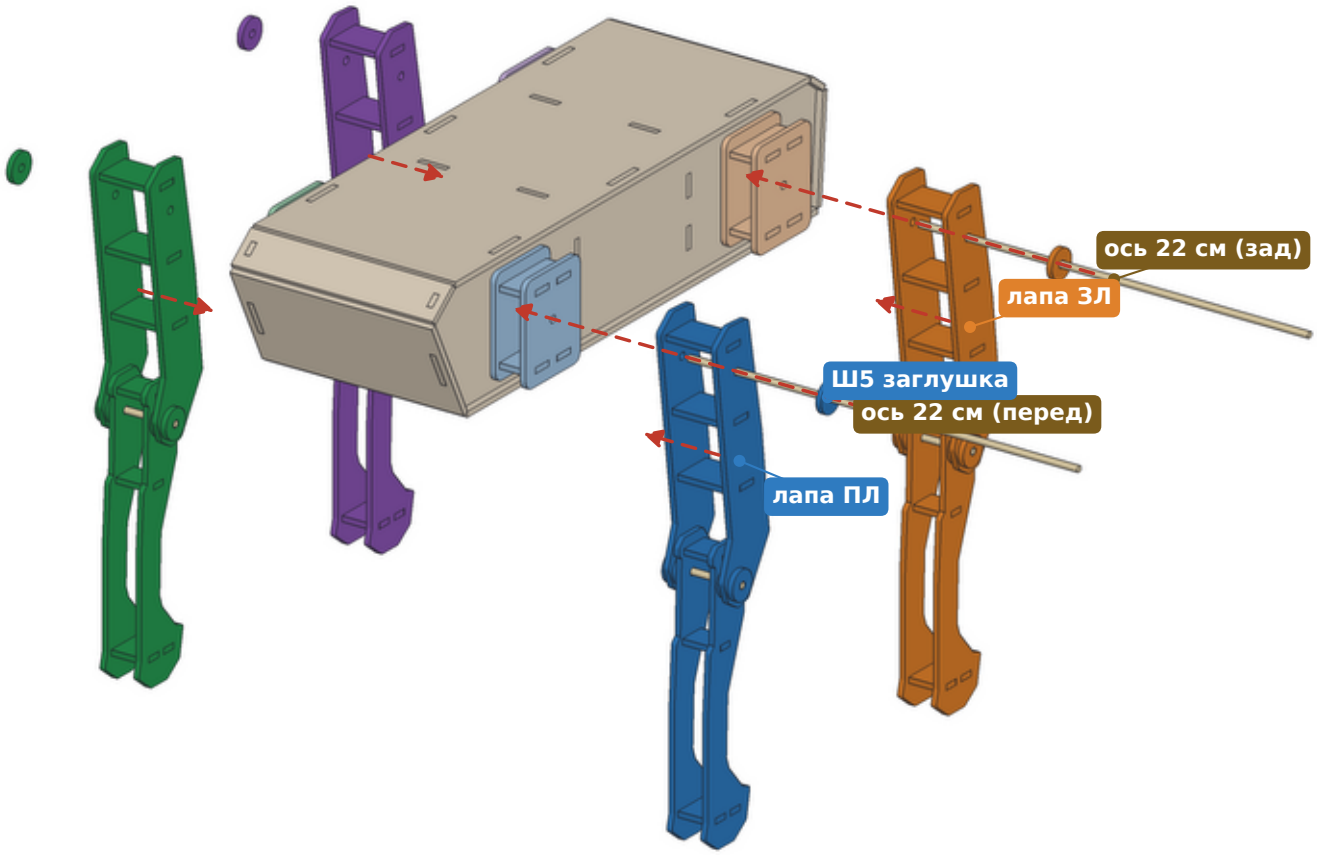
ПЛ-П1 ПП-П1 ЗЛ-П1 ЗП-П1

- Плечо ставится пластиной П1 на пунктирный контур «сюда плечо …» на борту.
- Совмести отверстие плеча с отверстием в борту — проверь, проткнув шпажкой насквозь.
- Приклей П1 к борту. Пока клей сохнет, оставь шпажку в отверстии — она держит соосность.

⚠ ПЛ и ЗЛ — на левый борт К1, ПП и ЗП — на правый К2.

10 Лапы на оси

Длинная шпажка проходит через всю собаку



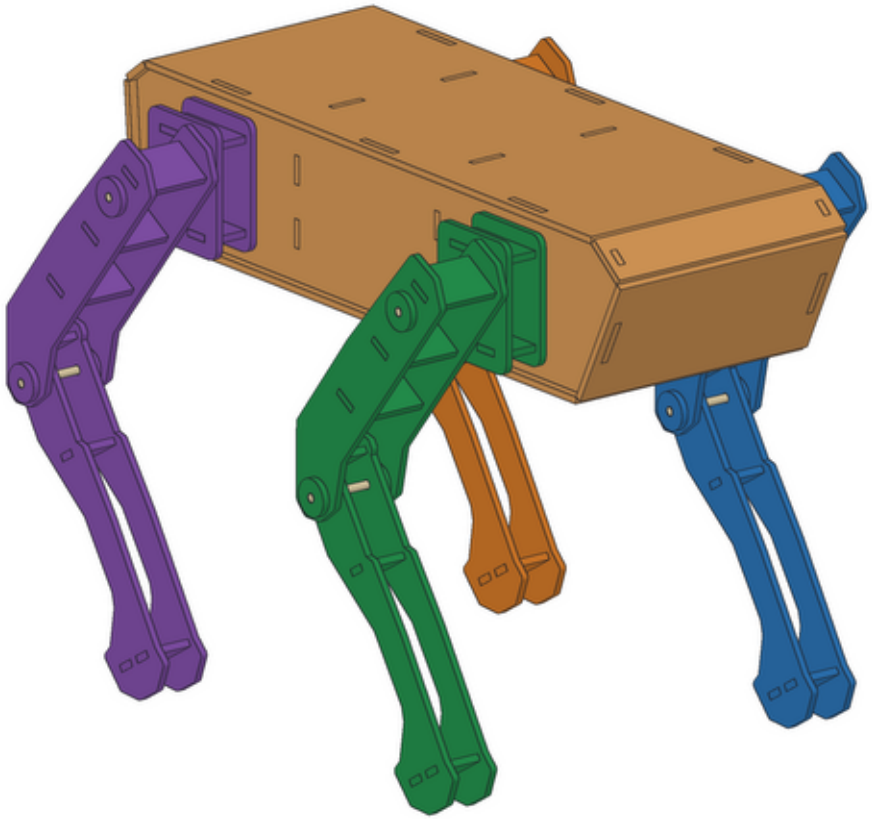
ОСЬ-перед ОСЬ-зад ПЛ-Ш5 ПП-Ш5 ЗЛ-Ш5 ЗП-Ш5

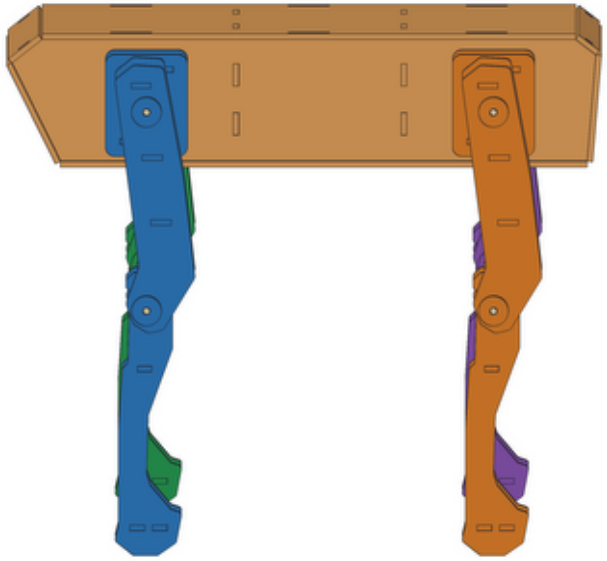
- Приложи лапу бедром к плечу так, чтобы верхние отверстия совпали.
- Проткни шпажку 22 см: левая лапа → левое плечо → левый борт → корпус → правый борт → правое плечо → правая лапа.
- Так же для задних лап. Концы шпажки закрой шайбами Ш5 (приклей к шпажке).

Шпажку можно капнуть клеем в плечах — тогда она не выпадет, а бёдра будут вращаться на ней.

11 Готово!

Поставь собаку в позу





Вид слева, лапы прямо

- Стойка: колено отведи назад, стопу поставь вперёд под корпус — как на картинке слева.
- Туго ходят суставы — расширь отверстие шпажкой. Болтаются — капля ПВА на шпажку и подсушить.
- Размеры как у настоящего Spot Micro: между осями плеч 186 мм, бедро 107.5 мм, голень 130 мм — можно примерять электронику.

Список деталей

Код · название · лист раскроя А4

КОРПУС

К1	Борт ЛЕВЫЙ	лист 4, 5
К2	Борт ПРАВЫЙ	лист 4, 5
К3	Днище	лист 2, 3
К6	Нос нижний	лист 1
К5	Нос верхний	лист 1
К4	Крыша (съёмная)	лист 1, 3
К7	Корма верхняя	лист 1
К8	Корма нижняя	лист 2
К9	Перегородка передняя	лист 4
К10	Перегородка задняя	лист 4

ШПАЖКИ (не вырезать)

ось передняя — 22 см

ось задняя — 22 см

колено — 4 см × 4

КАЖДАЯ ЛАПА (одинаковый набор)

П1	Плечо, пластина к корпусу
П2	Плечо, наружная пластина
П3, П4	Распорки плеча
Б1	Бедро, внутренняя пластина
Б2	Бедро, наружная пластина
Б3–Б5	Распорки бедра
Г1	Голень, внутренняя пластина
Г2	Голень, наружная пластина
Г3–Г5	Распорки голени
Ш1–Ш5	Шайбы Ø16 (колено ×4, ось ×1)

ПЛ передняя левая — коды ПЛ-П1 … ПЛ-Ш5 — лист 6

ПП передняя правая — коды ПП-П1 … ПП-Ш5 — лист 7

ЗЛ задняя левая — коды ЗЛ-П1 … ЗЛ-Ш5 — лист 8

ЗП задняя правая — коды ЗП-П1 … ЗП-Ш5 — лист 9